

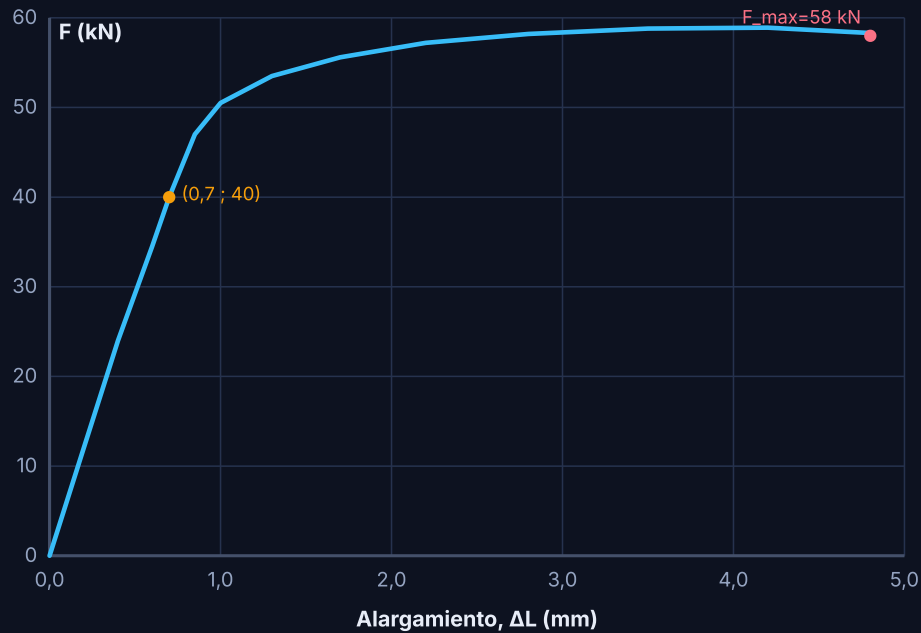
Cuestión 2.2 · Ensayo de tracción: E, dimensionado y ductilidad

Opción B del bloque · 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

En un ensayo convencional de tracción uniaxial se ha obtenido la curva carga-alargamiento de la figura. Se usó una probeta normalizada de **sección circular de 9,6 mm de diámetro** y la longitud base del extensómetro era **50,0 mm**.

- Obtenga, razonando cada paso, el **módulo de elasticidad** (en GPa). (0,75 puntos)
- Determine el **lado c** de una barra cuadrada del mismo material que, a tracción uniaxial, no rompa en servicio con una carga de 180 kN y coeficiente de seguridad 2,5. (0,75 puntos)
- Calcule la **deformación total (%)** de la probeta durante el ensayo y razone su aptitud para conformado por deformación plástica. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicaremos las definiciones ingenieriles del ensayo de tracción:

$$\sigma = \frac{F}{A_0}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_e}, \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

Datos: diámetro $d = 9,6 \text{ mm} \Rightarrow r = 4,8 \text{ mm}$; $L_e = 50 \text{ mm}$. Sección inicial:

$$A_0 = \pi r^2 = \pi (4,8)^2 = 72,38 \text{ mm}^2$$

a) Módulo de elasticidad

Tomamos un punto del **tramo elástico**, p. ej. $F = 40 \text{ kN}$. La tensión:

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \frac{40000 \text{ N}}{72,38 \text{ mm}^2} = 552,6 \text{ MPa}$$

Para esa carga, en la gráfica el alargamiento es $\Delta L = 0,7 \text{ mm}$, luego:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_e} = \frac{0,7}{50} = 0,014$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{552,6 \text{ MPa}}{0,014} = 39,5 \text{ GPa}$$

$E \approx 39,5 \text{ GPa}$

b) Lado de la barra cuadrada

El material rompe al alcanzar su **resistencia a tracción** S_R , obtenida con la carga máxima del ensayo ($F_{max} = 58 \text{ kN}$ según la curva):

$$S_R = \frac{F_{max}}{A_0} = \frac{58000}{72,38} = 801,3 \text{ MPa}$$

Con carga de servicio 180 kN y coeficiente de seguridad 2,5, la barra debe soportar:

$$F = 2,5 \cdot 180 = 450 \text{ kN}$$

$$A_{barra} = \frac{450000 \text{ N}}{801,3 \text{ MPa}} = 561,6 \text{ mm}^2$$

Al ser cuadrada, $A_{barra} = c^2$:

$$c = \sqrt{561,6} = 23,7 \text{ mm}$$

$$c \approx 23,7 \text{ mm}$$

c) Deformación total y ductilidad

El alargamiento máximo antes de rotura es $\Delta L_{max} = 4,8 \text{ mm}$:

$$e_{max} = \frac{\Delta L_{max}}{L_e} = \frac{4,8}{50} = 0,096 = 9,6 \%$$

$e_{max} = 9,6 \%$. Es un valor apreciable: el material es **dúctil**, capaz de deformarse plásticamente antes de romper, por lo que en principio es **candidato para conformado por deformación plástica**.